

Практична робота

Тема: «**Методологія розроблення програмного продукту з використанням технологій ООП**».

Виконав: **Устич Максим**

Група : **alk-43**

Київ 2026р.

Мета роботи:

Оволодіння практичними навичками роботи з файлами в мові C/C++.

Файл — це набір даних, який зберігається на зовнішньому носії та використовується програмою для читання або запису інформації.

Для роботи з файлами в мові C використовуються покажчики типу `FILE*` та функції `fopen_s()`, `fclose()`, `fprintf()`, `fscanf_s()`, `fread()`, `fwrite()`, `fseek()` та інші.

Файл можна відкривати в різних режимах:

`r` — читання;

`w` — запис;

`a` — дозапис;

`rb`, `wb` — робота з бінарними файлами.

Після завершення роботи файл необхідно закрити функцією `fclose()`.

Задача 3. *Написати програму для запису в файл двадцяти позитивних чисел. Після читання з файлу цих чисел записати їх у новий файл та знайти середнє арифметичне.*

Лістинг програми:

```
PR7_Files_Ustych.cpp  X
PR7_Files_Ustych  (Глобальная область)

#include <iostream>
#include <Windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);

    FILE* f1;
    FILE* f2;

    fopen_s(&f1, "t1.txt", "w");

    int x;
    int k = 0, sum = 0, SA;

    if (!f1)
    {
        cout << "Помилка";
        exit(0);
    }

    cout << "20 випадкових чисел:\n";

    for (int i = 0; i < 20; i++)
    {
        x = rand() % 10;

        cout << x << " ";

        fprintf(f1, "%2d", x);

        k++;
    }

    fclose(f1);

    fopen_s(&f1, "t1.txt", "r");
    fopen_s(&f2, "t2.txt", "w");

    for (int i = 0; i < k; i++)
    {
        fscanf_s(f1, "%2d", &x);

        fprintf(f2, "%2d", x);

        sum += x;
    }

    fclose(f1);
    fclose(f2);

    fopen_s(&f2, "t2.txt", "r");
```

```

        cout << "\n\nЧитання з другого файлу:\n";

        for (int i = 0; i < k; i++)
        {
            fscanf_s(f2, "%2d", &x);

            cout << x << " ";
        }

        fclose(f2);

        SA = sum / k;

        cout << "\n\nСума всіх чисел: " << sum;
        cout << "\nКількість чисел: " << k;
        cout << "\nСереднє арифметичне: " << SA << endl;

        return 0;
    }

```

Рис. 1 – Лістинг програми для роботи з текстовими файлами.

Результат виконання:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
20 випадкових чисел:
1 7 4 0 9 4 8 8 2 4 5 5 1 7 1 1 5 2 7 6

Читання з другого файлу:
1 7 4 0 9 4 8 8 2 4 5 5 1 7 1 1 5 2 7 6

Сума всіх чисел: 87
Кількість чисел: 20
Середнє арифметичне: 4

C:\Users\Ustych\Desktop\студент\3 КУРС\ООП\на 15.05\PR7_Files_Ustych\x64
\Debug\PR7_Files_Ustych.exe (процесс 10328) завершил работу с кодом 0 (0
x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

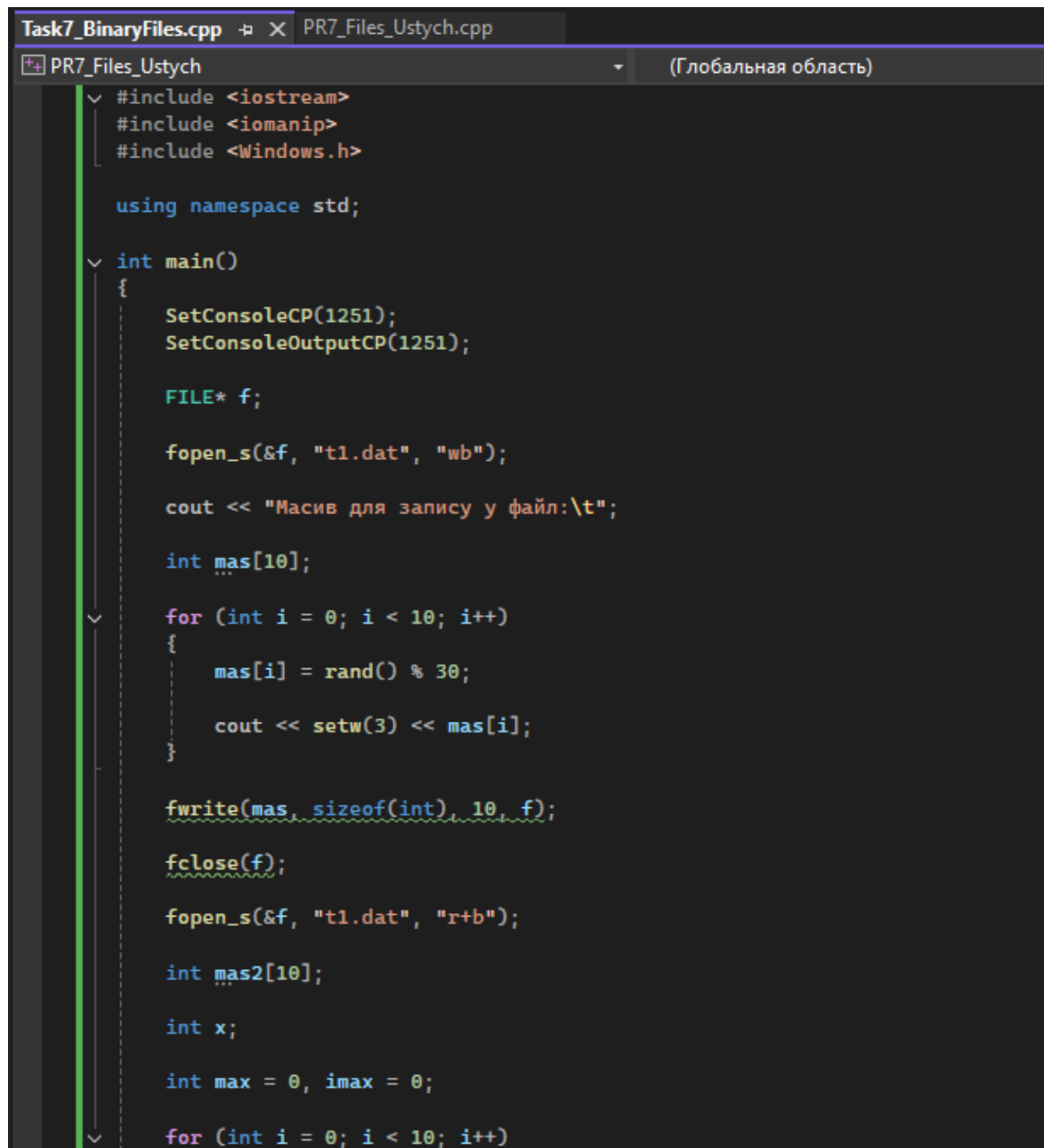
Рис. 2 – Результат виконання програми для роботи з текстовими файлами.

У ході виконання завдання було реалізовано запис чисел у текстовий файл, читання даних з файлу та копіювання інформації у новий файл. Також було обчислено суму та середнє арифметичне елементів.

Задача 7.

Написати програму, яка записує нуль на місце максимального елемента в бінарному файлі.

Лістинг програми:



```
Task7_BinaryFiles.cpp  PR7_Files_Ustych.cpp
PR7_Files_Ustych (Глобальная область)

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <Windows.h>

using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);

    FILE* f;

    fopen_s(&f, "t1.dat", "wb");

    cout << "Масив для запису у файл:\t";

    int mas[10];

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        mas[i] = rand() % 30;

        cout << setw(3) << mas[i];
    }

    fwrite(mas, sizeof(int), 10, f);

    fclose(f);

    fopen_s(&f, "t1.dat", "r+b");

    int mas2[10];

    int x;

    int max = 0, imax = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++)
```

```

    fread(&mas2[i], sizeof(int), 1, f);

    if (mas2[i] > max)
    {
        max = mas2[i];
        imax = i;
    }
}

fseek(f, imax * sizeof(int), SEEK_SET);

fread(&x, sizeof(int), 1, f);

cout << "\nМаксимальний елемент = " << x;

int nn = 0;

fseek(f, imax * sizeof(int), SEEK_SET);

fwrite(&nn, sizeof(int), 1, f);

fclose(f);

fopen_s(&f, "t1.dat", "rb");

int mas3[10];

cout << "\nМасив після читання з файлу:\t";

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
    fread(&mas3[i], sizeof(int), 1, f);

    cout << setw(3) << mas3[i];
}

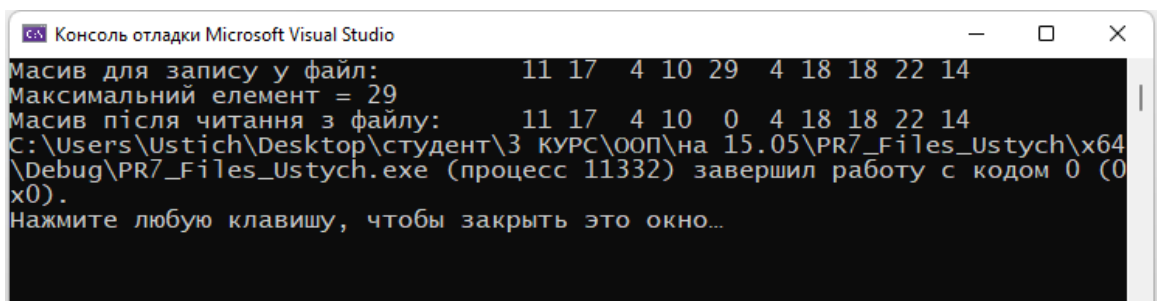
fclose(f);

return 0;

```

Рис. 3 – Лістинг програми для роботи з бінарним файлом.

Результат виконання:



```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Массив для запису у файл:      11 17  4 10 29  4 18 18 22 14
Максимальний елемент = 29
Массив після читання з файлу:  11 17  4 10  0  4 18 18 22 14
C:\Users\Ustich\Desktop\студент\3 КУРС\ООП\на 15.05\PR7_Files_Ustych\x64
\Debug\PR7_Files_Ustych.exe (процесс 11332) завершил работу с кодом 0 (0
x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Рис. 4 – Результат виконання програми для заміни максимального елемента у бінарному файлі.

У ході виконання завдання було створено бінарний файл, записано в нього масив цілих чисел, знайдено максимальний елемент та за допомогою функції `fseek()` виконано перехід до його позиції у файлі. Після цього максимальний елемент було замінено на 0.

Відповіді на контрольні питання

1. Як відкрити файл для доступу в різних режимах?

Для відкриття файлу в мові C використовується функція `fopen_s()`.

Приклад:

```
FILE* f;  
fopen_s(&f, "text.txt", "r");
```

Основні режими відкриття файлів:

"r" – читання;

"w" – запис;

"a" – дозапис у кінець файлу;

"r+" – читання і запис;

"rb", "wb" – робота з бінарними файлами.

Приклад відкриття бінарного файлу:

```
fopen_s(&f, "data.dat", "rb");
```

2. В якому режимі відкривається файл за умовчанням?

За умовчанням файл відкривається у текстовому режимі. Це означає, що символи записуються у вигляді тексту, який можна переглянути у текстовому редакторі.

Наприклад:

```
fprintf_s(&f, "text.txt", "w");
```

У цьому випадку файл відкривається для запису у текстовому режимі.

3. В чому різниця між текстовим та бінарним файлом?

Текстовий файл зберігає інформацію у вигляді символів. Дані можна прочитати у Блокноті або іншому текстовому редакторі.

Бінарний файл зберігає інформацію у двійковому вигляді. Такий файл не призначений для читання людиною, але забезпечує швидке зчитування та запис даних.

Текстові файли використовуються для зберігання рядків та символів, а бінарні — для структур, масивів та інших складних типів даних.

Приклад запису у текстовий файл:

```
fprintf(f, "%d", x);
```

Приклад запису у бінарний файл:

```
fwrite(&x, sizeof(int), 1, f);
```

4. Навести приклади функцій форматного введення/виведення.

Для форматного введення та виведення використовуються функції `fprintf()` та `fscanf_s()`.

Функція `fprintf()` записує форматовані дані у файл.

Приклад:

```
fprintf(f, "%d %s", x, str);
```


Функція `fscanf_s()` читає форматовані дані з файлу.

Приклад:

```
fscanf_s(f, "%d", &x);
```

Ці функції працюють аналогічно `printf()` та `scanf_s()`, але використовують покажчик на файл.

5. Як прочитати та записати рядок в файл?

Для запису рядка у файл використовується функція `fputs()`, а для читання — `fgets()`.

Приклад запису:

```
fputs("Hello", f);
```

Приклад читання:

```
fgets(str, 20, f);
```

Функція `fgets()` зчитує рядок із файлу у символьний масив.

6. Як прочитати та записати символ в файл?

Для посимвольного введення та виведення використовуються функції `fgetc()` та `fputc()`.

Приклад запису символу:

```
fputc('A', f);
```

Приклад читання символу:

```
char ch;
```

```
ch = fgetc(f);
```

Ці функції дозволяють працювати з файлами посимвольно.

7. Які функції дозволяють читати і записувати блоки даних будь-якого типу?

Для читання та запису блоків даних використовуються функції `fread()` та `fwrite()`.

Функція `fwrite()` записує блок даних у файл.

Приклад:

```
fwrite(&x, sizeof(int), 1, f);
```

Функція `fread()` читає блок даних із файлу.

Приклад:

```
fread(&x, sizeof(int), 1, f);
```

Ці функції часто використовуються для роботи з бінарними файлами, структурами та масивами.